Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance – Développeur Logiciel Embarqué

Disponible dès septembre 2026

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson avec contraintes temps réel (SLAM, YOLOv10, Lidar 3D VLP16), analyse statique de code et intégration de capteurs physiques : ces travaux ont été menés dans le cadre du challenge CoHoMa (robotique autonome militaire, armée française / ENSEA). Formé aux systèmes embarqués et au génie logiciel à l'ENSEA (double diplôme ingénieur, Polytechnique Yaoundé), je suis disponible dès septembre 2026 pour rejoindre EDF.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA. Cursus : C embarqué, FPGA/VHDL, architecture processeurs, traitement du signal.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique avancée.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages embarqués :** C, C++, Python, MATLAB/Simulink, Java
— **Qualité logicielle :** Analyse statique de code, tests unitaires et d'intégration, MISRA C (notions), Git, CMake, Docker
— **Matériels et plateformes :** Nvidia Jetson, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Lidar 3D VLP16, capteurs IMU/Flex
— **Temps réel et système :** IPC Linux (mémoire partagée, signaux POSIX), ordonnancement FIFO, fusion de capteurs, pilotes bas niveau

EXPÉRIENCES ET PROJETS

- **Stage Recherche – INRIA Saclay, Équipe TRIBE (campus IP Paris)** *Avr. – Août 2026*
  Palaiseau – PEPR MOBIDEC national *Python, analyse statique, pipelines*
  - Analyse statique des SDKs embarqués dans des applications mobiles : identification des capacités techniques réelles vs déclarées, détection de comportements non documentés à grande échelle.
  - Développement de pipelines d'analyse automatisée en Python (scikit-learn, pandas), gestion rigoureuse des versions et documentation des méthodes produites.

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Armée française / ENSEA)** *2025 – en cours*
  Robotique autonome militaire *C/C++, Nvidia Jetson, YOLOv10, SLAM, Lidar VLP16*
  - Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson : optimisation de YOLOv10 pour la détection d'objets en temps réel sur GPU contraint.
  - Intégration et traitement de données Lidar 3D (VLP16) et caméra de profondeur. Mise en oeuvre d'algorithmes SLAM et fusion de capteurs pour cartographie autonome en environnement non structuré.
  - Déploiement reproductible via Docker. Modélisation 3D des composants mécaniques sur Onshape.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *10 semaines, ENSEA*
  Projet d'option – Contrôle automatique et systèmes embarqués *MATLAB/Simulink*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions dégradées (perte d'efficacité actionneurs, biais et bruit capteurs). Conception d'un schéma FDI par observateurs et équations de parité.
  - Stratégie FTC avec reconfiguration de contrôleur et gain scheduling. Simulation de pannes réalistes (dérive capteur, défaillance partielle moteur) sous MATLAB/Simulink.

- **Harmony Gloves – Gants de traduction de la langue des signes** *2024, ENSPY*
  Labo IoT ENSPY – Prototype hardware embarqué *STM32, C, capteurs IMU/Flex, soudure*
  - Participation au prototypage de gants instrumentés (STM32, capteurs IMU et Flex) pour la reconnaissance temps réel de la langue des signes camerounaise.
  - Soudure et assemblage de composants électroniques. Fusion de données capteurs et communication avec le module de vision (Python/OpenCV).

- **PROJET-TAXI – Simulation multiprocessus en C** *2024, ENSEA*
  Projet système bas niveau *C, IPC/SHM, signaux POSIX, Linux, OpenGL*
  - Simulation d'une flotte de taxis en C pur : gestion mémoire partagée, communication inter-processus par signaux POSIX, ordonnanceur FIFO multi-processus. Visualisation temps réel sous OpenGL.

DISTINCTIONS ET ENGAGEMENT

- **1er prix** IndabaX Africa 2025 (IA & Santé) **1er prix** CITS National Hackathon (75 équipes) **1er prix** Mountain Hub Regional 2024
- Lead Cellule IA, ENSPY : structuration de +50% membres, collaboration Google DeepMind. Animation ateliers embarqué, C, ML.